

Descripción del Sistema de EasyLabTools

Introducción

EasyLabTools es un sistema integral de gestión de inventario orientado a entornos de laboratorio, diseñado para garantizar el control preciso, la trazabilidad completa y la administración segura de equipos, insumos y materiales. El sistema centraliza la información operativa relacionada con existencias, movimientos, usuarios y auditoría, permitiendo a la organización mantener un registro confiable de todos los recursos físicos y de las actividades realizadas sobre ellos.

La plataforma busca resolver problemas comunes en la gestión manual o dispersa de inventarios, tales como pérdidas de material, inconsistencias en los registros, falta de trazabilidad, errores humanos y ausencia de controles de seguridad. A través de procesos automatizados, validaciones de negocio y registros auditables, EasyLabTools asegura integridad de datos, control de permisos por roles y visibilidad operativa en tiempo real.

El sistema está concebido como una solución modular, escalable e independiente de tecnología, lo que permite su implementación en distintos entornos (web, escritorio o híbrido) sin alterar sus reglas de negocio fundamentales. Su arquitectura favorece la mantenibilidad, la extensibilidad futura y la integración con otros sistemas institucionales.

Entre sus capacidades principales se incluyen:

- Gestión estructurada de inventario
- Registro de entradas, salidas y ajustes
- Generación de reportes técnicos
- Administración de usuarios y permisos
- Auditoría completa de operaciones
- Configuración de parámetros del sistema

Este documento presenta la especificación funcional y técnica necesaria para reconstruir el sistema desde cero, preservando todas sus capacidades operativas y reglas de negocio. La especificación está diseñada para servir como guía de desarrollo, referencia técnica y base de validación del sistema final.

Qué hace el sistema (análisis funcional preliminar)

EasyLabTools maneja:

- Inventario de equipos e insumos
- Registro de entradas y salidas
- Usuarios y roles
- Reportes PDF/Excel
- Historial de movimientos
- Conexión a base de datos relacional
- Exportación de datos
- Configuración XML

Especificación Funcional – EasyLabTools 2.0

Documento independiente de lenguaje y arquitectura

MÓDULO 1 — Autenticación y Gestión de Usuarios

1.1 Objetivo

Permitir el acceso controlado al sistema y administrar usuarios con distintos niveles de permiso.

1.2 Actores

- Administrador
- Usuario operativo
- Supervisor

1.3 Funcionalidades

1.3.1 Inicio de sesión

Descripción:

Permite autenticar un usuario en el sistema.

Entradas:

- Usuario

- Contraseña

Validaciones:

- Usuario existente
- Contraseña correcta
- Usuario activo

Resultados:

- Acceso concedido
- Acceso denegado con mensaje de error

Errores:

- Usuario inexistente
- Contraseña incorrecta
- Usuario inactivo

1.3.2 Gestión de usuarios

Acciones:

- Crear usuario
- Editar usuario
- Desactivar usuario
- Reactivar usuario
- Eliminar usuario

Campos mínimos:

Campo	Obligatorio
--------------	--------------------

Nombre	Sí
--------	----

Usuario	Sí
---------	----

Contraseña	Sí
------------	----

Rol	Sí
-----	----

Campo	Obligatorio
-------	-------------

Estado	Sí
--------	----

1.3.3 Gestión de roles

Cada rol define permisos sobre módulos:

Ejemplo:

Rol	Permisos
-----	----------

Admin	Total
-------	-------

Operador	Inventario
----------	------------

Supervisor	Reportes
------------	----------

MÓDULO 2 — Gestión de Inventario

2.1 Objetivo

Registrar y controlar insumos y equipos del laboratorio.

2.2 Entidades principales

- Insumo
- Equipo
- Categoría
- Proveedor
- Ubicación

2.3 Funcionalidades

2.3.1 Registrar insumo/equipo

Campos:

Campo	Tipo
-------	------

Código	único
--------	-------

Campo	Tipo
-------	------

Nombre	texto
--------	-------

Categoría	referencia
-----------	------------

Cantidad	entero ≥ 0
----------	-----------------

Ubicación	referencia
-----------	------------

Proveedor	referencia
-----------	------------

Estado	activo/inactivo
--------	-----------------

2.3.2 Editar inventario

- Cambiar cantidad
 - Actualizar datos
 - Cambiar ubicación
-

2.3.3 Consulta de inventario

Filtros:

- Por nombre
- Por categoría
- Por ubicación
- Por disponibilidad

MÓDULO 3 — Movimientos de Inventario

3.1 Objetivo

Registrar entradas y salidas de stock.

3.2 Tipos de movimiento

- Entrada
- Salida

- Ajuste
- Transferencia

3.3 Registrar movimiento

Entradas:

Campo	Descripción
Tipo	entrada/salida
Ítem	referencia inventario
Cantidad	> 0
Usuario	automático
Fecha	automática
Observación opcional	

3.4 Validaciones

- Stock suficiente para salidas
- Cantidad válida
- Ítem activo

3.5 Resultados

- Actualiza inventario
- Guarda historial
- Genera registro auditado

MÓDULO 4 — Reportes

4.1 Objetivo

Generar informes del sistema.

4.2 Tipos de reportes

- Inventario actual
- Historial de movimientos

- Reporte por fechas
- Reporte por categoría
- Reporte por usuario

4.3 Formatos

- PDF
- Excel

4.4 Filtros

- Rango de fechas
- Categoría
- Ubicación
- Usuario
- Estado

MÓDULO 5 — Configuración del sistema

5.1 Objetivo

Permitir configuración general.

5.2 Parámetros

- Conexión base de datos
- Rutas de exportación
- Idioma
- Formato de fecha
- Backup automático

MÓDULO 6 — Auditoría y trazabilidad

6.1 Objetivo

Registrar toda acción crítica del sistema.

6.2 Eventos auditable

- Inicio de sesión

- Cambios de inventario
- Creación de usuarios
- Eliminaciones
- Generación de reportes

6.3 Registro

Cada evento guarda:

Campo	Descripción
Usuario	actor
Acción	evento
Fecha	timestamp
Detalle	texto
IP / equipo opcional	

MÓDULO 7 — Exportación de datos

7.1 Objetivo

Permitir exportar información.

7.2 Tipos

- Excel
- CSV
- PDF

7.3 Datos exportables

- Inventario
- Movimientos
- Usuarios
- Reportes

Reglas globales del sistema

- No permitir stock negativo
- Todo movimiento genera auditoría
- Usuarios inactivos no acceden
- Datos obligatorios validados
- Fechas automáticas del sistema
- Permisos por rol obligatorios

Requisitos no funcionales

Seguridad

- Contraseñas cifradas
- Sesión protegida
- Control de permisos

Rendimiento

- Soportar inventarios grandes
- Respuesta < 2s consultas

Integridad

- Transacciones atómicas
- Sin pérdida de datos

Usabilidad

- Mensajes claros
- Confirmaciones críticas

Resultado de esta especificación

Este documento permite:

- ☒ Rehacer el sistema en cualquier lenguaje
- ☒ Web o escritorio
- ☒ Cambiar arquitectura

- ✓ Mantener funcionalidad intacta
- ✓ Validar implementación futura

MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Voy a entregarlo en 4 partes:

1. 📌 Lista de entidades
2. 📊 Diccionario de datos
3. 🎯 Relaciones
4. 🧠 Reglas de integridad
5. 📄 Diagrama ER en texto (representación lógica)

📘 Modelo Entidad–Relación

EasyLabTools 2.0

◆ 1. Entidades principales

El sistema gira alrededor de:

- Usuario
- Rol
- Permiso
- InventarioItem
- Categoría
- Proveedor
- Ubicación
- Movimiento
- TipoMovimiento
- Auditoría
- Reporte

- Configuración

◆ 2. Diccionario de datos

👤👛 ENTIDAD: Usuario

Campo	Tipo	Restricción
id_usuario	PK	autoincrement
nombre	texto	obligatorio
usuario	texto	único
contraseña	hash	obligatorio
rol_id	FK	obligatorio
estado	enum	activo/inactivo
fecha_creación	datetime	automático

👤🔑 ENTIDAD: Rol

Campo	Tipo
id_rol	PK
nombre	texto
descripción	texto

👤🔑 ENTIDAD: Permiso

Campo	Tipo
id_permiso	PK

Campo	Tipo
-------	------

nombre	texto
--------	-------

descripción	texto
-------------	-------

 ENTIDAD: RolPermiso (tabla intermedia)

Campo	Tipo
-------	------

rol_id	FK
--------	----

permiso_id	FK
------------	----

Relación muchos a muchos.

 ENTIDAD: InventarioItem

Representa equipo o insumo.

Campo	Tipo
-------	------

id_item	PK
---------	----

código	texto único
--------	-------------

nombre	texto
--------	-------

descripción	texto
-------------	-------

categoría_id	FK
--------------	----

proveedor_id	FK
--------------	----

ubicación_id	FK
--------------	----

cantidad	entero ≥ 0
----------	-----------------

estado	enum
--------	------

fecha_registro	datetime
----------------	----------

ENTIDAD: Categoría

Campo	Tipo
-------	------

id_categoria	PK
--------------	----

nombre	texto
--------	-------

descripción	texto
-------------	-------

ENTIDAD: Proveedor

Campo	Tipo
-------	------

id_proveedor	PK
--------------	----

nombre	texto
--------	-------

contacto	texto
----------	-------

teléfono	texto
----------	-------

email	texto
-------	-------

ENTIDAD: Ubicación

Campo	Tipo
-------	------

id_ubicacion	PK
--------------	----

nombre	texto
--------	-------

descripción	texto
-------------	-------

Ejemplo: Laboratorio A, Bodega 1, Estantería 3

ENTIDAD: Movimiento

Historial de entradas/salidas.

Campo	Tipo
id_movimiento	PK
item_id	FK
tipo_movimiento_id	FK
cantidad	entero > 0
usuario_id	FK
fecha	datetime
observación	texto

ENTIDAD: TipoMovimiento

Campo Tipo

id_tipo PK

nombre enum

Valores:

- ENTRADA
- SALIDA
- AJUSTE
- TRANSFERENCIA

ENTIDAD: Auditoría

Campo Tipo

id_evento PK

usuario_id FK

Campo	Tipo
-------	------

acción	texto
--------	-------

detalle	texto
---------	-------

fecha	datetime
-------	----------

ip_equipo	texto
-----------	-------

 ENTIDAD: Reporte

Campo	Tipo
-------	------

id_reporte	PK
------------	----

usuario_id	FK
------------	----

tipo	texto
------	-------

parámetros	texto/json
------------	------------

fecha	datetime
-------	----------

 ENTIDAD: Configuración

Campo	Tipo
-------	------

id_config	PK
-----------	----

clave	texto único
-------	-------------

valor	texto
-------	-------

descripción	texto
-------------	-------

Ejemplo:

- db_host
- idioma
- ruta_exportación

◆ 3. Relaciones

Usuario — Rol

Rol 1 — N Usuario

Un rol puede tener muchos usuarios.

Rol — Permiso

Rol N — M Permiso

Implementado con tabla intermedia RolPermiso.

InventarioItem — Categoría

Categoría 1 — N InventarioItem

InventarioItem — Proveedor

Proveedor 1 — N InventarioItem

InventarioItem — Ubicación

Ubicación 1 — N InventarioItem

InventarioItem — Movimiento

InventarioItem 1 — N Movimiento

Cada ítem tiene historial.

Usuario — Movimiento

Usuario 1 — N Movimiento

Registra quién hizo el movimiento.

Usuario — Auditoría

Usuario 1 — N Auditoría

Usuario — Reporte

Usuario 1 — N Reporte

◆ 4. Reglas de integridad

- No permitir inventario negativo
 - Movimiento obligatorio vinculado a usuario
 - Eliminaciones lógicas (estado inactivo)
 - Claves foráneas obligatorias
 - Usuarios inactivos no pueden operar
 - Auditoría obligatoria para acciones críticas
 - Código de ítem único
 - Cantidades ≥ 0
-

◆ 5. Representación ER textual

ROL —< USUARIO >—< AUDITORÍA

| |

| └< MOVIMIENTO >— INVENTARIO_ITEM

| |

└< ROL_PERMISO >— PERMISO └ CATEGORÍA

└ PROVEEDOR

└ UBICACIÓN

USUARIO —< REPORTE

CONFIGURACIÓN (independiente)

Casos de Uso UML

EasyLabTools 2.0

1. Actores del sistema

Actor	Descripción
Administrador	Control total del sistema
Operador	Gestiona inventario y movimientos
Supervisor	Consulta reportes
Sistema	Actor automático (auditoría/configuración)

2. Lista general de casos de uso

Seguridad

- CU01 – Iniciar sesión
- CU02 – Cerrar sesión
- CU03 – Gestionar usuarios
- CU04 – Gestionar roles y permisos

Inventario

- CU05 – Registrar ítem
- CU06 – Editar ítem
- CU07 – Consultar inventario
- CU08 – Desactivar ítem

Movimientos

- CU09 – Registrar entrada
- CU10 – Registrar salida
- CU11 – Ajustar inventario
- CU12 – Transferir ítems

Reportes

- CU13 – Generar reporte de inventario
- CU14 – Generar reporte de movimientos
- CU15 – Exportar datos

Configuración

- CU16 – Configurar sistema

Auditoría

- CU17 – Consultar auditoría

3. Especificación detallada

CU01 – Iniciar sesión

Actor: Usuario

Descripción: Permite autenticarse.

Precondición: Usuario registrado

Flujo principal:

1. Usuario ingresa credenciales
2. Sistema valida datos
3. Sistema concede acceso

Flujo alternativo:

- Credenciales incorrectas → mensaje de error

Postcondición: Sesión activa

CU03 – Gestionar usuarios

Actor: Administrador

Flujo principal:

1. Crear usuario
2. Editar datos
3. Activar/desactivar
4. Asignar rol

Reglas:

- Usuario único
- Contraseña cifrada

CU05 – Registrar ítem

Actor: Operador

Flujo principal:

1. Ingresar datos del ítem
2. Validar campos
3. Guardar en inventario
4. Registrar auditoría

Postcondición: Ítem disponible

CU07 – Consultar inventario

Actor: Operador / Supervisor

Flujo principal:

1. Aplicar filtros
2. Mostrar resultados

Opcional: Exportar

CU09 – Registrar entrada

Actor: Operador

Flujo:

1. Seleccionar ítem
2. Ingresar cantidad
3. Confirmar
4. Actualizar inventario
5. Registrar movimiento
6. Registrar auditoría

CU10 – Registrar salida**Validación crítica:**

Stock suficiente

Si no → error

CU13 – Generar reporte

Actor: Supervisor

Flujo:

1. Seleccionar tipo
2. Aplicar filtros
3. Generar
4. Exportar PDF/Excel

CU16 – Configurar sistema

Actor: Administrador

Permite:

- Cambiar parámetros
- Conexión BD
- Rutas exportación

- Idioma

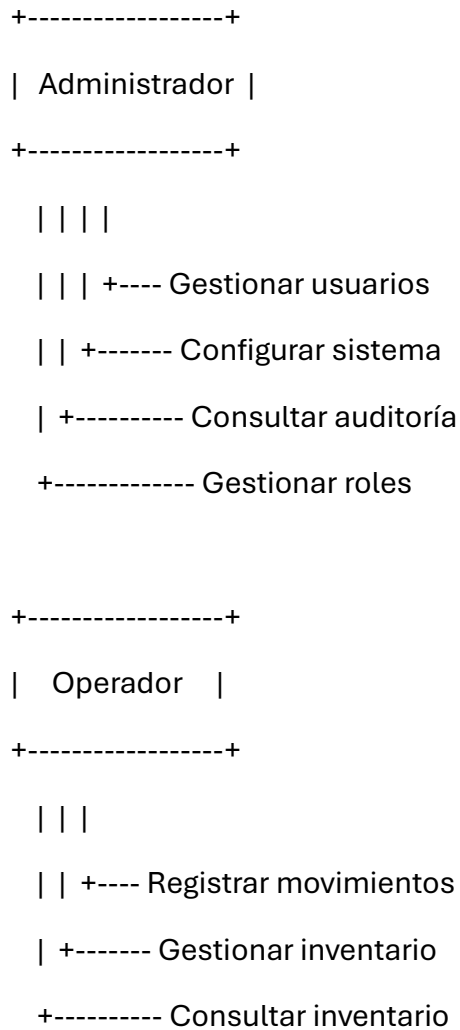
CU17 – Consultar auditoría

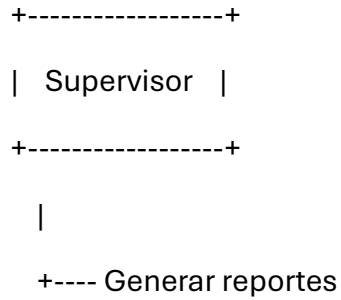
Actor: Administrador

Consulta:

- Usuario
- Acción
- Fecha
- Detalle

4. Diagrama UML (texto)





Resultado

Ahora tienes:

- ✓ Casos de uso formales
- ✓ Flujos principales
- ✓ Reglas
- ✓ Validaciones
- ✓ Base para UML gráfico
- ✓ Base para desarrollo real

1. Flujo: Inicio de sesión

[Inicio]

|

v

Usuario ingresa credenciales

|

v

¿Usuario existe?

└─ No → Mostrar error → [Fin]

└─ Sí

|

v

¿Contraseña correcta?

└─ No → Mostrar error → [Fin]

└─ Sí

|

v

¿Usuario activo?

└─ No → Acceso denegado → [Fin]

└─ Sí

|

v

Crear sesión

Registrar auditoría

Ir a menú principal

|

[Fin]

◆ 2. Flujo: Registrar ítem de inventario

[Inicio]

|

v

Abrir formulario registro

|

v

Ingresar datos del ítem

|

v

¿Campos válidos?

└─ No → Mostrar errores → volver formulario

└─ Sí

|

v

¿Código único?

└─ No → Mostrar error

└─ Sí

|

v

Guardar ítem

Registrar auditoría

Mostrar confirmación

|

[Fin]

◆ 3. Flujo: Registrar salida de inventario

[Inicio]

|

v

Seleccionar ítem

Ingresar cantidad

|

v

¿Cantidad válida (>0)?

└─ No → Error

└─ Sí

|

v

¿Stock suficiente?

└─ No → Error: stock insuficiente

└─ Sí

|

v

Actualizar inventario

Registrar movimiento

Registrar auditoría

Confirmar operación

|

[Fin]

◆ 4. Flujo: Registrar entrada de inventario

[Inicio]

|

v

Seleccionar ítem

Ingresar cantidad

|

v

¿Cantidad válida?

└─ No → Error

└─ Sí

|

v

Actualizar stock (+)
Registrar movimiento
Registrar auditoría
Mostrar confirmación
|
[Fin]

◆ 5. Flujo: Generar reporte

[Inicio]
|
v
Seleccionar tipo de reporte
Aplicar filtros
|
v
Consultar datos
|
v
¿Datos encontrados?
└─ No → Mostrar mensaje
└─ Sí
|
v
Generar reporte
Exportar PDF/Excel
Registrar auditoría

|

[Fin]

◆ 6. Flujo: Gestión de usuarios

[Inicio]

|

v

Administrador abre módulo usuarios

|

v

Seleccionar acción:

→ Crear

→ Editar

→ Desactivar

→ Eliminar

|

v

Validar permisos

Validar datos

|

v

Guardar cambios

Registrar auditoría

|

[Fin]

◆ 7. Flujo: Consulta de inventario

[Inicio]

|

v

Abrir búsqueda

Aplicar filtros

|

v

Consultar base de datos

|

v

Mostrar resultados

|

v

¿Exportar?

└─ Sí → Generar archivo

└─ No

|

[Fin]

◆ 8. Flujo: Auditoría

[Inicio]

|

v

Administrador consulta eventos

|

v

Aplicar filtros (fecha/usuario)

|

v

Mostrar historial

|

[Fin]

Historias de Usuario – EasyLabTools 2.0

MÓDULO: Autenticación

HU01 – Iniciar sesión

Historia

Como usuario autorizado
quiero iniciar sesión
para acceder al sistema de forma segura.

Criterios de aceptación

- Credenciales válidas permiten acceso
- Credenciales inválidas muestran error
- Usuario inactivo no puede entrar
- Se registra auditoría de login

 Prioridad: Alta

HU02 – Cerrar sesión

Como usuario

quiero cerrar sesión
para proteger mi cuenta.

Criterios:

- La sesión se invalida
- No se puede volver atrás sin login

 Prioridad: Alta

MÓDULO: Usuarios

HU03 – Crear usuario

 Como administrador
quiero crear usuarios
para asignar acceso al sistema.

 Criterios:

- Usuario único
- Contraseña cifrada
- Rol obligatorio
- Auditoría registrada

 Prioridad: Alta

HU04 – Editar usuario

 Como administrador
quiero modificar datos de usuarios
para mantener información actualizada.

 Criterios:

- Cambios guardados correctamente
- No afecta historial
- Auditoría registrada

 Prioridad: Media

HU05 – Desactivar usuario

 Como administrador
quiero desactivar usuarios
para bloquear accesos.

 Criterios:

- Usuario no puede iniciar sesión
- Historial intacto

 Prioridad: Alta

MÓDULO: Inventario

HU06 – Registrar ítem

 Como operador
quiero registrar un ítem
para incorporarlo al inventario.

 Criterios:

- Código único
- Campos obligatorios validados
- Cantidad ≥ 0
- Auditoría registrada

 Prioridad: Alta

HU07 – Editar ítem

 Como operador
quiero modificar datos de un ítem
para corregir información.

 Criterios:

- No pierde historial

- Cambios auditados

 Prioridad: Media

HU08 – Consultar inventario

 Como usuario
quiero buscar ítems
para conocer disponibilidad.

 Criterios:

- Filtros funcionales
- Resultados rápidos
- Opción exportar

 Prioridad: Alta

MÓDULO: Movimientos

HU09 – Registrar entrada

 Como operador
quiero registrar entradas
para aumentar stock.

 Criterios:

- Cantidad válida
- Stock actualizado
- Movimiento registrado
- Auditoría creada

 Prioridad: Alta

HU10 – Registrar salida



Como operador
quiero registrar salidas
para descontar inventario.



Criterios:

- No permite stock negativo
- Validación automática
- Historial guardado



Prioridad: Alta

HU11 – Ajuste de inventario



Como administrador
quiero ajustar inventario
para corregir inconsistencias.



Criterios:

- Requiere permiso especial
- Justificación obligatoria
- Auditoría crítica



Prioridad: Media



MÓDULO: Reportes

HU12 – Generar reporte



Como supervisor
quiero generar reportes
para analizar inventario.



Criterios:

- Filtros por fecha/categoría

- Exportación PDF/Excel
- Datos consistentes

 Prioridad: Alta

HU13 – Exportar datos

 Como usuario
quiero exportar información
para uso externo.

 Criterios:

- Formatos válidos
- Archivo correcto

 Prioridad: Media

MÓDULO: Auditoría

HU14 – Consultar auditoría

 Como administrador
quiero ver historial de acciones
para control y seguridad.

 Criterios:

- Filtro por usuario/fecha
- Eventos completos
- No editable

 Prioridad: Alta

MÓDULO: Configuración

HU15 – Configurar sistema



Como administrador
quiero cambiar parámetros
para adaptar el sistema.



Criterios:

- Persistencia garantizada
- Validación de datos
- Auditoría registrada



Prioridad: Media



Especificación API – EasyLabTools 2.0

Base URL:

/api/v1

Formato de datos:

JSON

UTF-8

Autenticación:

Token (JWT o equivalente)

Header: Authorization: Bearer <token>



1. Autenticación

POST /auth/login

Inicia sesión.

Request

```
{  
  "usuario": "admin",  
  "password": "1234"  
}
```

Response 200

```
{  
  "token": "jwt_token",  
  "usuario": {  
    "id": 1,  
    "nombre": "Administrador",  
    "rol": "ADMIN"  
  }  
}
```

Errores

- 401 Credenciales inválidas
- 403 Usuario inactivo

POST /auth/logout

Invalida sesión.

Response:

204 No Content

2. Usuarios

GET /usuarios

Lista usuarios.

Query opcional:

?estado=activo

Response:

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "nombre": "Juan",  
    "usuario": "juan",  
    "rol": "OPERADOR",  
    "estado": "activo"  
  }  
]
```

POST /usuarios

Crear usuario.

Request:

```
{  
  "nombre": "Ana",  
  "usuario": "ana",  
  "password": "abc123",  
  "rol_id": 2  
}
```

Response:

201 Created

PUT /usuarios/{id}

Editar usuario.

DELETE /usuarios/{id}

Desactivar usuario (eliminación lógica).

3. Inventario

GET /inventario

Filtros:

?nombre=microscopio

?categoria=quimica

?disponible=true

POST /inventario

Registrar ítem.

```
{  
  "codigo": "EQ-001",  
  "nombre": "Microscopio",  
  "categoria_id": 1,  
  "cantidad": 5,  
  "ubicacion_id": 2  
}
```

PUT /inventario/{id}

Editar ítem.

DELETE /inventario/{id}

Desactivar ítem.

4. Movimientos

POST /movimientos/entrada

```
{  
  "item_id": 1,  
  "cantidad": 3,  
  "observacion": "Compra nueva"  
}
```

POST /movimientos/salida

```
{  
  "item_id": 1,  
  "cantidad": 2,  
  "observacion": "Uso en laboratorio"  
}
```

Errores:

400 Stock insuficiente

GET /movimientos

Filtros:

?desde=2026-01-01

?hasta=2026-01-31

?usuario=5

5. Reportes

GET /reportes/inventario

Genera reporte.

Query:

?formato=pdf

Response:

file stream

GET /reportes/movimientos

Filtros:

?desde=

?hasta=

?formato=excel

6. Auditoría

GET /auditoria

Filtros:

?usuario=1

?desde=

?hasta=

Response:

[

{

```
"usuario": "admin",  
"accion": "LOGIN",  
"fecha": "2026-02-10T10:00:00"  
}  
]
```

◆ 7. Configuración

GET /configuracion

Lista parámetros.

PUT /configuracion/{clave}

```
{  
  "valor": "es"  
}
```

◆ 8. Respuestas estándar

Éxito:

200 OK

201 Created

204 No Content

Errores:

400 Bad Request

401 Unauthorized

403 Forbidden

404 Not Found

500 Server Error

Formato error:

```
{  
  "error": "Mensaje descriptivo"  
}
```

9. Reglas API

- Todas las operaciones requieren token
 - Auditoría automática en endpoints críticos
 - Transacciones atómicas
 - Validación obligatoria
 - JSON estricto
 - UTF-8
 - Timestamps ISO 8601
-

Resultado

Esta API permite:

- ✓ Implementar backend moderno
 - ✓ Integrar apps móviles
 - ✓ UI web o escritorio
 - ✓ Microservicios
 - ✓ Escalabilidad
 - ✓ Seguridad
 - ✓ Migración limpia
-
-

◆ 1. Tabla: roles

```
CREATE TABLE roles (  
    id_rol SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion TEXT  
);
```

◆ 2. Tabla: permisos

```
CREATE TABLE permisos (  
    id_permiso SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion TEXT  
);
```

◆ 3. Tabla: rol_permiso

```
CREATE TABLE rol_permiso (  
    rol_id INT NOT NULL,  
    permiso_id INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (rol_id, permiso_id),  
    FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id_rol),  
    FOREIGN KEY (permiso_id) REFERENCES permisos(id_permiso)  
);
```

◆ 4. Tabla: usuarios

```
CREATE TABLE usuarios (  

```

```
id_usuario SERIAL PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
usuario VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
contrasena VARCHAR(255) NOT NULL,  
rol_id INT NOT NULL,  
estado VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'activo',  
fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id_rol)  
);
```

◆ 5. Tabla: categorias

```
CREATE TABLE categorias (  
id_categoria SERIAL PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
descripcion TEXT  
);
```

◆ 6. Tabla: proveedores

```
CREATE TABLE proveedores (  
id_proveedor SERIAL PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(150) NOT NULL,  
contacto VARCHAR(150),  
telefono VARCHAR(50),  
email VARCHAR(150)  
);
```

◆ 7. Tabla: ubicaciones

```
CREATE TABLE ubicaciones (  
    id_ubicacion SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    descripcion TEXT  
);
```

◆ 8. Tabla: inventario

```
CREATE TABLE inventario (  
    id_item SERIAL PRIMARY KEY,  
    codigo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,  
    descripcion TEXT,  
    categoria_id INT NOT NULL,  
    proveedor_id INT,  
    ubicacion_id INT NOT NULL,  
    cantidad INT NOT NULL CHECK (cantidad >= 0),  
    estado VARCHAR(10) DEFAULT 'activo',  
    fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id_categoria),  
    FOREIGN KEY (proveedor_id) REFERENCES proveedores(id_proveedor),  
    FOREIGN KEY (ubicacion_id) REFERENCES ubicaciones(id_ubicacion)  
);
```

◆ 9. Tabla: tipos_movimiento

```
CREATE TABLE tipos_movimiento (
```

```
id_tipo SERIAL PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE  
);  
  
Datos iniciales:  
  
INSERT INTO tipos_movimiento (nombre) VALUES  
( 'ENTRADA'),  
( 'SALIDA'),  
( 'AJUSTE'),  
( 'TRANSFERENCIA');
```

◆ 10. Tabla: movimientos

```
CREATE TABLE movimientos (  
    id_movimiento SERIAL PRIMARY KEY,  
    item_id INT NOT NULL,  
    tipo_movimiento_id INT NOT NULL,  
    cantidad INT NOT NULL CHECK (cantidad > 0),  
    usuario_id INT NOT NULL,  
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    observacion TEXT,  
    FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES inventario(id_item),  
    FOREIGN KEY (tipo_movimiento_id) REFERENCES tipos_movimiento(id_tipo),  
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id_usuario)  
);
```

◆ 11. Tabla: auditoria

```
CREATE TABLE auditoria (
```

```
id_evento SERIAL PRIMARY KEY,  
usuario_id INT,  
accion VARCHAR(100) NOT NULL,  
detalle TEXT,  
fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
ip_equipo VARCHAR(100),  
FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id_usuario)  
);
```

◆ 12. Tabla: reportes

```
CREATE TABLE reportes (  
id_reporte SERIAL PRIMARY KEY,  
usuario_id INT,  
tipo VARCHAR(100),  
parametros TEXT,  
fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id_usuario)  
);
```

◆ 13. Tabla: configuracion

```
CREATE TABLE configuracion (  
id_config SERIAL PRIMARY KEY,  
clave VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
valor TEXT,  
descripcion TEXT  
);
```

◆ Índices recomendados

CREATE INDEX idx_inventario_nombre ON inventario(nombre);

CREATE INDEX idx_movimientos_fecha ON movimientos(fecha);

CREATE INDEX idx_auditoria_fecha ON auditoria(fecha);

CREATE INDEX idx_usuarios_usuario ON usuarios(usuario);

◆ Reglas críticas implementadas

- ✓ Stock no negativo
- ✓ Claves únicas
- ✓ Integridad referencial
- ✓ Transacciones seguras
- ✓ Auditoría persistente
- ✓ Eliminación lógica vía estado
- ✓ Timestamps automáticos

📖 Estructura de Base de Datos

EasyLabTools 2.0

◆ Visión general

La base de datos se divide en **5 dominios funcionales**:

1. Seguridad
2. Inventario
3. Movimientos
4. Reportes y Auditoría
5. Configuración

Cada dominio agrupa tablas relacionadas.

1. Dominio: Seguridad

Gestiona acceso, permisos y control.

Tablas

roles

permisos

rol_permiso

usuarios

Estructura lógica

ROL

└─< ROL_PERMISO >— PERMISO

ROL

└─< USUARIO

Propósito

- Control de acceso
- Autenticación
- Autorización
- Permisos granulares

2. Dominio: Inventario

Define los elementos físicos.

Tablas

inventario

categorías

proveedores

ubicaciones

Estructura

CATEGORIA —< INVENTARIO >— PROVEEDOR



Propósito

- Catalogar equipos
 - Control de stock
 - Clasificación
 - Localización física
-

3. Dominio: Movimientos

Historial de cambios de inventario.

Tablas

movimientos

tipos_movimiento

Estructura

INVENTARIO —< MOVIMIENTO >— USUARIO



Propósito

- Trazabilidad total
 - Entradas y salidas
 - Ajustes
 - Transferencias
-

4. Dominio: Reportes y Auditoría

Control y supervisión.

Tablas

reportes

auditoria

Estructura

USUARIO —< AUDITORIA

USUARIO —< REPORTE

Propósito

- Control de acciones
 - Seguridad
 - Historial legal
 - Supervisión operativa
-

⚙ 5. Dominio: Configuración

Parámetros del sistema.

Tabla

configuracion

Propósito

- Variables globales
- Parámetros técnicos
- Ajustes operativos

Tabla independiente.

◆ Jerarquía global del sistema

Vista completa:

SEGURIDAD

- └─ usuarios
- └─ roles
- └─ permisos

INVENTARIO

- └─ inventario
- └─ categorias
- └─ proveedores
- └─ ubicaciones

MOVIMIENTOS

- └─ movimientos
- └─ tipos_movimiento

CONTROL

- └─ auditoria
- └─ reportes

CONFIGURACION

- └─ configuracion

◆ Relaciones críticas

Las tablas núcleo del sistema son:

usuarios

inventario

movimientos

Estas tres forman el eje operativo.

Regla:

- 👉 Todo movimiento pertenece a un usuario
 - 👉 Todo movimiento afecta inventario
 - 👉 Todo cambio genera auditoría
-

◆ Principios estructurales

La base de datos sigue:

- Normalización 3FN
 - Integridad referencial
 - Eliminación lógica
 - Trazabilidad total
 - Auditoría obligatoria
 - Transacciones atómicas
-

◆ Flujo de datos estructural

Usuario → Acción → Movimiento → Inventario

↓

Auditoría

Esto garantiza:

- ✓ Historial completo
- ✓ No pérdida de datos
- ✓ Control total
- ✓ Reversibilidad lógica

📘 Manual Técnico y Funcional

EasyLabTools 2.0

PARTE 1 — MANUAL FUNCIONAL

(orientado a usuarios finales)

1. Introducción

EasyLabTools es un sistema para la gestión de inventario de laboratorio que permite:

- Control de equipos e insumos
- Registro de movimientos
- Reportes
- Auditoría
- Gestión de usuarios

El sistema garantiza trazabilidad total y seguridad.

2. Acceso al sistema

Inicio de sesión

El usuario debe ingresar:

- Usuario
- Contraseña

El sistema valida:

- Existencia
- Estado activo
- Credenciales correctas

Si falla → acceso denegado.

3. Roles de usuario

Administrador

- Control total

- Usuarios
- Configuración
- Auditoría

Operador

- Inventario
- Movimientos

Supervisor

- Reportes
 - Consulta
-

4. Módulo de Inventario

Permite:

- Registrar ítems
- Editar información
- Consultar disponibilidad
- Desactivar ítems

Reglas:

- Código único
 - No stock negativo
 - Historial preservado
-

5. Módulo de Movimientos

Permite:

- Entradas
- Salidas
- Ajustes

- Transferencias

Cada movimiento:

- Actualiza inventario
 - Genera auditoría
 - Guarda historial
-

6. Reportes

El sistema genera:

- Inventario actual
 - Movimientos por fecha
 - Reportes por categoría
 - Exportación PDF/Excel
-

7. Auditoría

Registra:

- Inicios de sesión
- Cambios críticos
- Movimientos
- Creación de usuarios

No editable por usuarios.

8. Configuración

Solo administradores.

Permite:

- Parámetros globales
- Rutas

- Idioma
 - Ajustes técnicos
-

9. Mensajes del sistema

Ejemplos:

- “Stock insuficiente”
 - “Usuario inactivo”
 - “Operación exitosa”
 - “Datos inválidos”
-

10. Seguridad funcional

- Contraseñas cifradas
 - Permisos por rol
 - Sesiones protegidas
 - Auditoría obligatoria
-
-

⚙️ PARTE 2 — MANUAL TÉCNICO

(orientado a desarrolladores y administradores)

1. Arquitectura conceptual

Sistema basado en:

Usuarios → API/Lógica → Base de datos

Dominios:

- Seguridad
- Inventario

- Movimientos
 - Reportes
 - Auditoría
 - Configuración
-

2. Modelo de datos

Tablas principales:

usuarios

roles

permisos

inventario

movimientos

auditoria

reportes

configuracion

Relaciones clave:

- Usuario → Movimiento
 - Movimiento → Inventario
 - Usuario → Auditoría
-

3. Reglas de negocio críticas

- No permitir stock negativo
- Todo movimiento genera auditoría
- Eliminaciones lógicas
- Transacciones atómicas
- Validación obligatoria

- Permisos por rol
-

4. Seguridad técnica

- Hash de contraseñas (bcrypt recomendado)
 - Tokens de sesión
 - Validación de entrada
 - Protección contra inyección SQL
 - Control de concurrencia
-

5. API conceptual

La API expone:

/auth

/usuarios

/inventario

/movimientos

/reportes

/auditoria

/configuracion

Formato:

JSON + UTF-8

6. Integridad de datos

Garantizada mediante:

- Claves foráneas
- Constraints
- Transacciones

- Validaciones backend
-

7. Auditoría técnica

Toda acción crítica debe registrar:

- Usuario
- Acción
- Fecha
- Detalle

Registro inmutable.

8. Escalabilidad

El sistema permite:

- Migrar a microservicios
 - Backend distribuido
 - Base de datos replicada
 - API pública
-

9. Mantenimiento

Recomendaciones:

- Backup diario
 - Logs monitoreados
 - Índices optimizados
 - Limpieza de datos históricos
-

10. Recuperación ante fallos

- Transacciones ACID

- Rollback automático
- Restauración desde backup
- Auditoría intacta

Arquitectura Recomendada — EasyLabTools

Objetivos de arquitectura

- Modularidad
 - Escalabilidad
 - Mantenibilidad
 - Seguridad
 - Portabilidad
 - Independencia de tecnología
 - Alta trazabilidad
-

Arquitectura propuesta

Clean Architecture + API + Capas

Una arquitectura híbrida:

Clean Architecture + Arquitectura en capas + API-first

Visualmente:

UI (Web / Desktop / Mobile)

↓

API Gateway

↓

Application Layer

↓

Domain Layer



Infrastructure Layer



Database

1. Domain Layer (Núcleo del negocio)

 Esta capa NO depende de tecnología.

Contiene:

- Entidades
- Reglas de negocio
- Casos de uso
- Validaciones críticas

Ejemplo:

InventoryItem

Movement

User

AuditRecord

Aquí vive la lógica real del sistema.

 Esta capa debe poder ejecutarse sola.

2. Application Layer

Orquesta el dominio.

Responsabilidades:

- Casos de uso
- Coordinación de operaciones
- Transacciones

- Control de permisos

Ejemplo:

RegisterMovementUseCase

CreateUserUseCase

GenerateReportUseCase

No contiene UI ni base de datos.

Solo lógica de aplicación.



3. Infrastructure Layer

Implementa la tecnología.

Incluye:

- Base de datos
- Repositorios
- API REST
- Archivos
- Excel/PDF
- Logs
- Seguridad
- Integraciones externas

Ejemplo:

SQLRepository

AuditLogger

PDFExporter

AuthProvider

Esta capa se puede cambiar sin romper el dominio.

4. Presentation Layer

Interfaz de usuario:

- Web
- Escritorio
- App móvil
- CLI

Puede haber múltiples interfaces conectadas a la misma API.

Ejemplo:

React frontend

Desktop app

Admin console

5. API Gateway

Expone servicios al exterior.

Funciones:

- Autenticación
 - Autorización
 - Validación
 - Rate limiting
 - Logging
 - Versionado
-

Arquitectura de despliegue

Opción A — Monolito modular

Recomendado para comenzar:

[App única]

└ Domain

└ Application

└ Infrastructure

└ API

Ventajas:

- Simple
- Barato
- Fácil de mantener

Opción B — Microservicios (futuro)

Cuando el sistema crezca:

Auth Service

Inventory Service

Movement Service

Report Service

Audit Service

Con:

- API Gateway
- Base de datos separadas
- Mensajería (eventos)



Seguridad recomendada

- JWT o OAuth2
- Hash bcrypt
- RBAC (roles y permisos)
- Auditoría obligatoria

- Logs firmados
 - HTTPS obligatorio
-

Base de datos

Recomendación:

- PostgreSQL o MySQL empresarial
- Transacciones ACID
- Índices optimizados
- Backup automático

Opcional:

- Redis (caché)
 - ElasticSearch (reportes)
-

Arquitectura de datos

Patrón:

Repository Pattern

Unit of Work

CQRS (opcional)

Event sourcing (opcional)

Comunicación interna

Opciones:

- REST
- gRPC
- Eventos asincrónicos
- Message broker (RabbitMQ/Kafka)

Escalabilidad

El sistema soporta:

- Horizontal scaling
- Load balancing
- Cloud deployment
- Containerización (Docker)
- Kubernetes

Testing recomendado

- Unit tests (dominio)
- Integration tests
- API tests
- Security tests
- Load tests

Flujo de una operación

Ejemplo: registrar salida de inventario

UI → API → UseCase → Domain Rules → Repository → DB

↓

Audit log

Wireframes de Interfaz — EasyLabTools

1. Pantalla de Login

+-----+

EasyLabTools	

Usuario:	[_____]
Contraseña:	[_____]
(Iniciar sesión)	
¿Olvidó contraseña?	
+-----+	

Funcionalidad

- Validación en tiempo real
- Enter = login
- Bloqueo tras intentos fallidos
- Mensajes claros de error

2. Dashboard Principal

+-----+	
Logo	Usuario Rol Fecha Cerrar sesión
+-----+	
Menú lateral	

> Dashboard	
> Inventario	

> Movimientos	
> Reportes	
> Usuarios	
> Auditoría	
> Configuración	

Panel principal	
[Total ítems] [Movimientos hoy]	
[Alertas stock bajo]	
Gráfica actividad reciente	
+-----+	

3. Módulo Inventario

Lista de inventario

+-----+				
Inventario				
+-----+				
Buscar: [_____]	Categoría [▼]	Estado		

Código	Nombre	Stock	Ubicación	Estado

00123	Micros	10	Lab A	Activo
00451	Tubos	200	Bodega	Activo

(+ Nuevo) (Editar) (Desactivar)				
+-----+				

Crear / editar ítem

+-----+				
Nuevo ítem				
+-----+				
Código:	[_____]			
Nombre:	[_____]			
Categoría:	[▼_____]			
Stock inicial:	[_____]			
Ubicación:	[_____]			
Descripción:	[_____]			
	(Guardar)	(Cancelar)		
+-----+				

4. Movimientos

Registro de movimiento

+-----+				
Registrar movimiento				
+-----+				
Tipo:	[Entrada ▼ / Salida ▼ / Ajuste ▼]			

Ítem: [Buscar inventario ▼]	
Cantidad: [_____]	
Responsable: [_____]	
Motivo: [_____]	
(Confirmar movimiento)	
+-----+	

Historial de movimientos

+-----+				
Historial				
+-----+				
Fecha Tipo Ítem Cantidad Usuario				

01/02 Sal Micr 2	Admin			
01/02 Ent Tubo 50	Operador			
+-----+				

5. Reportes

+-----+	
Reportes	
+-----+	
Tipo de reporte: [▼ Inventario actual]	
Fecha desde: [____] Fecha hasta: [____]	
Categoría: [▼]	

| (Generar) (Exportar Excel) (Exportar PDF)|

|-----|

| Vista previa del reporte |

| |

+-----+

6. Gestión de usuarios

+-----+

| Usuarios |

+-----+

| Usuario | Rol | Estado | Último acceso |

|-----|

| admin | Adm | Activo | 01/02 |

| ana | Op | Activo | 31/01 |

|-----|

| (+ Nuevo) (Editar) (Desactivar) |

+-----+

Crear usuario

+-----+

| Nuevo usuario |

+-----+

| Usuario: [_____] |

| Contraseña: [_____] |

| Rol: [▼] |

| Estado: Activo [✓] |

	(Crear usuario)
+	-----+

7. Auditoría

+	-----+
Auditoría	
+	-----+
Fecha Usuario Acción Detalle	

01/02 admin Login OK	
01/02 ana Salida Item 00123	
+	-----+

Filtros:

- Fecha
- Usuario
- Tipo de acción

8. Configuración

+	-----+
Configuración	
+	-----+
Parámetros del sistema	

Idioma: [▼]	
Formato fecha: [▼]	

| Ruta reportes: [_____] |

| Alertas stock bajo: [10] |

| |

| (Guardar) |

+-----+

Principios UX recomendados

- Minimalista
- Menos clics posibles
- Confirmación en acciones críticas
- Feedback inmediato
- Mensajes claros
- Colores semánticos:
 - Verde = éxito
 - Rojo = error
 - Amarillo = alerta
- Atajos de teclado
- Responsive

RESUMEN:

Requerimientos Normativos:

Módulo / Función del software	Requerimiento funcional concreto	Norma / referencia principal
Registro maestro de insumos	Registrar nombre, código interno, tipo de insumo (reactivo, calibrador, control, dispositivo médico, material fungible), fabricante, proveedor.	ISO 15189:2022, cl. 6.6 – Reactivos y materiales consumibles; Estándares de calidad laboratorios clínicos – Minsalud.

Registro maestro de insumos	Registrar número de lote, fecha de fabricación (si aplica), fecha de vencimiento y condiciones de almacenamiento requeridas.	ISO 15189:2022, cl. 6.6; Decreto 3770 de 2004 (reactivos de diagnóstico in vitro); Resolución 132 de 2006 (Invima).
Registro maestro de insumos	Registrar número de registro sanitario Invima y clasificación (reactivo de diagnóstico in vitro, dispositivo médico, medicamento, etc.).	Decreto 3770 de 2004; Resolución 132 de 2006; lineamientos Invima sobre reactivos de diagnóstico in vitro.
Gestión de lotes y recepción	Registrar evento de recepción por cada lote: fecha, proveedor, cantidad recibida, responsable que recibe.	ISO 15189:2022, cl. 6.6; Estándares de calidad laboratorio clínico – Minsalud/INS.
Gestión de lotes y recepción	Registrar inspección en recepción (estado del empaque, integridad, temperatura al recibo si aplica).	ISO 15189:2022, cl. 6.6; manuales de habilitación y calidad de laboratorios clínicos (INS, Minsalud).
Gestión de lotes y recepción	Registrar pruebas de aceptación/verificación del lote antes de uso (resultado, fecha, responsable).	ISO 15189:2022, cl. 6.6; Estándares de calidad laboratorios clínicos.
Estado del insumo	Permitir marcar cada lote con estado: "en cuarentena", "aceptado", "rechazado", "vencido", "en retiro/recall".	ISO 15189:2022, cl. 6.6 (control de insumos no conformes); Estándares de calidad lab. clínico.
Estado del insumo	Bloquear el uso de insumos en estado "rechazado" o "vencido" en los módulos de consumo/uso.	ISO 15189:2022, cl. 6.6; Resolución 3100 de 2019 (condiciones de insumos).
Control de inventario	Registrar movimientos de inventario: entradas, salidas, ajustes, devoluciones, descartes, con fecha, cantidad y usuario.	ISO 15189:2022 (registros y trazabilidad); Estándares de calidad laboratorios clínicos; Resolución 3100 de 2019.
Control de inventario	Configurar niveles mínimos y máximos por insumo y generar alertas de "por debajo del mínimo".	ISO 15189:2022, cl. 6.6 (gestión de inventario); manuales de habilitación/INS.
Control de inventario	Generar alertas de vencimiento próximo (p. ej. X días antes) y de insumos vencidos en stock.	ISO 15189:2022, cl. 6.6; Estándares de calidad laboratorios; normas de bioseguridad.
Control de inventario	Soportar lógica FEFO/FIFO para la sugerencia de uso de lotes (usar primero lo que vence antes).	ISO 15189:2022, cl. 6.6 (minimizar riesgo de uso de productos vencidos).
Trazabilidad con pruebas	Registrar, por cada salida/uso de insumo, el servicio/sección, equipo/analizador o tipo de prueba en el que se va a usar.	ISO 15189:2022 (trazabilidad de reactivos hacia resultados); Estándares de calidad laboratorio clínico.
Trazabilidad con pruebas	Permitir consultar qué lotes se usaron en un rango de fechas, área o tipo de examen, para análisis de no conformidades o recall.	ISO 15189:2022 (sistema de gestión de la calidad, trazabilidad); lineamientos INS.
Soporte a habilitación (3100/544)	Generar reportes de inventario vigente, insumos próximos a vencer y descartados, por servicio habilitado.	Resolución 3100 de 2019 (estándar de medicamentos, dispositivos e insumos); Resolución 544 de 2023 (autoevaluación y verificación).
Soporte a habilitación (3100/544)	Generar informes para autoevaluación de condiciones (existencia, suficiencia y conservación de insumos).	Resolución 3100 de 2019, arts. sobre habilitación; Resolución 544 de 2023 (art. 7 modificado – autoevaluación).
Soporte a habilitación (3100/544)	Permitir extraer reportes para visitas de verificación (historial de inventario, consumo, descartes por fecha y responsable).	Resolución 3100 de 2019 y 544 de 2023 (verificación); Manual de verificación de condiciones.

Reactivos INVIMA	Registrar datos específicos requeridos por INVIMA: fabricante, país de origen, presentación, condiciones críticas de conservación.	Decreto 3770 de 2004; Resolución 132 de 2006; guías Invima.
Reactivos INVIMA	Identificar en el sistema si el producto tiene restricciones de uso (por ejemplo, uso exclusivo en laboratorio clínico, no uso en punto de atención, etc.).	Decreto 3770 de 2004; lineamientos Invima.
Bioseguridad y residuos	Clasificar los insumos según riesgo (inflamable, corrosivo, tóxico, biológico, etc.) para fines de almacenamiento y disposición final.	Normas de bioseguridad en laboratorios; normativa de residuos hospitalarios (p. ej. lineamientos citados por INS/Minsalud).
Bioseguridad y residuos	Registrar salidas por disposición final/destrucción, indicando método de eliminación y proveedor/gestor de residuos.	Normativa de residuos hospitalarios y similares; políticas internas de bioseguridad.
Gestión de proveedores	Mantener un maestro de proveedores con datos de contacto, productos suministrados, tiempos de entrega y observaciones.	ISO 15189:2022 (gestión de compras y proveedores); Estándares de calidad laboratorio clínico.
Gestión de proveedores	Registrar evaluaciones de desempeño de proveedores (cumplimiento de tiempos, calidad de productos, incidentes).	ISO 15189:2022 (evaluación de proveedores); Manuales de calidad del laboratorio.
Seguridad de la información	Definir roles de usuario (almacén, laboratorio, dirección de calidad, auditor) y permisos diferenciados por módulo.	ISO 15189:2022 (gestión de registros y confidencialidad); buenas prácticas de SGSI.
Seguridad de la información	Mantener trazabilidad de usuario en cada movimiento (quién creó, modificó o eliminó un registro y cuándo).	ISO 15189:2022 (trazabilidad de registros); Resolución 3100/2019 (responsabilidad y soporte documental).
Seguridad de la información	Implementar control de acceso (usuario/contraseña, idealmente autenticación por roles) y registro de sesiones.	ISO 15189:2022 (seguridad de la información y registros); políticas institucionales de TI.
Reportes y auditoría	Generar reportes de consumo por periodo, servicio y tipo de insumo, para análisis de costos y planificación.	ISO 15189:2022 (mejora continua, uso de datos); Estándares de calidad laboratorio clínico.
Reportes y auditoría	Generar reportes de no conformidades relacionadas con insumos (lotes rechazados, retirados, incidentes).	ISO 15189:2022 (gestión de no conformidades); manual de calidad institucional.

Requerimientos Funcionales:

ID	Requerimiento funcional	Descripción	Usuario
RF-01	Autenticación de usuarios	El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión con credenciales válidas	Todos
RF-02	Validación de credenciales	El sistema debe validar usuario, contraseña y estado activo	Sistema

RF-03	Bloqueo por intentos fallidos	El sistema debe bloquear acceso tras múltiples intentos incorrectos	Sistema
RF-04	Gestión de sesiones	El sistema debe mantener sesiones seguras activas	Todos
RF-05	Cierre de sesión	El usuario debe poder cerrar sesión manualmente	Todos
Gestión de usuarios			
RF-06	Crear usuarios	El administrador puede registrar nuevos usuarios	Administrador
RF-07	Editar usuarios	Modificar información de usuarios	Administrador
RF-08	Desactivar usuarios	Desactivar acceso sin eliminar historial	Administrador
RF-09	Asignación de roles	Definir permisos por rol	Administrador
RF-10	Restablecer contraseña	Cambiar credenciales de usuarios	Administrador
Inventario			
RF-11	Registrar ítem	Crear nuevo elemento de inventario	Operador
RF-12	Editar ítem	Modificar datos de inventario	Operador
RF-13	Consultar inventario	Visualizar inventario disponible	Todos
RF-14	Desactivar ítem	Inhabilitar ítem sin eliminarlo	Administrador
RF-15	Validación de código único	No permitir códigos duplicados	Sistema
RF-16	Control de stock	Mostrar existencias actuales	Sistema
RF-17	Alerta de stock bajo	Notificar mínimos de inventario	Sistema
Movimientos			
RF-18	Registrar entrada	Ingreso de nuevos materiales	Operador
RF-19	Registrar salida	Retiro de materiales	Operador
RF-20	Ajuste de inventario	Corrección de stock	Administrador
RF-21	Transferencias	Movimiento entre ubicaciones	Operador
RF-22	Validar stock suficiente	Evitar salidas inválidas	Sistema
RF-23	Historial de movimientos	Consultar movimientos realizados	Supervisor
RF-24	Registro automático de fecha	Marcar hora exacta del movimiento	Sistema

Reportes			
RF-25	Reporte inventario	Generar estado actual de inventario	Supervisor
RF-26	Reporte de movimientos	Historial por rango de fechas	Supervisor
RF-27	Reportes por categoría	Filtrado especializado	Supervisor
RF-28	Exportar a Excel	Generación de archivo Excel	Supervisor
RF-29	Exportar a PDF	Generación de reporte PDF	Supervisor
RF-30	Vista previa	Visualización antes de exportar	Supervisor
Auditoría			
RF-31	Registro de auditoría	Registrar acciones críticas	Sistema
RF-32	Historial de accesos	Guardar log de inicio de sesión	Sistema
RF-33	Auditoría de movimientos	Registrar operaciones de inventario	Sistema
RF-34	Consulta de auditoría	Visualización de logs	Administrador
RF-35	Inmutabilidad de auditoría	No permitir edición de registros	Sistema
Configuración			
RF-36	Configuración general	Ajustar parámetros globales	Administrador
RF-37	Rutas de reportes	Definir directorios de salida	Administrador
RF-38	Umbrales de alerta	Configurar mínimos de stock	Administrador
RF-39	Idioma del sistema	Configurar idioma	Administrador
Seguridad			
RF-40	Cifrado de contraseñas	Almacenamiento seguro	Sistema
RF-41	Control de permisos	Restricción por rol	Sistema
RF-42	Validación de datos	Evitar datos inválidos	Sistema
RF-43	Protección de integridad	Evitar corrupción de datos	Sistema
Sistema			
RF-44	Manejo de errores	Mostrar mensajes claros	Sistema
RF-45	Registro de logs	Almacenar errores técnicos	Sistema
RF-46	Backup de datos	Respaldo automático	Sistema

RF-47	Recuperación ante fallos	Restaurar consistencia	Sistema
-------	--------------------------	------------------------	---------

Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Requerimiento no funcional	Descripción
RNF-01	Rendimiento	Tiempo de respuesta	Las operaciones comunes deben responder en menos de 2 segundos
RNF-02	Rendimiento	Carga simultánea	El sistema debe soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación crítica
RNF-03	Rendimiento	Procesamiento de reportes	La generación de reportes debe completarse en menos de 5 segundos
RNF-04	Rendimiento	Optimización de consultas	Las consultas a base de datos deben estar indexadas y optimizadas
Seguridad			
RNF-05	Seguridad	Cifrado de contraseñas	Las contraseñas deben almacenarse usando hash seguro (bcrypt o superior)
RNF-06	Seguridad	Control de acceso	Acceso basado en roles y permisos
RNF-07	Seguridad	Protección de datos	Validación contra inyección SQL y ataques comunes
RNF-08	Seguridad	Sesiones seguras	Expiración automática de sesión por inactividad
RNF-09	Seguridad	Comunicación segura	Uso de HTTPS o cifrado de comunicación
RNF-10	Seguridad	Auditoría obligatoria	Toda acción crítica debe quedar registrada
Usabilidad			
RNF-11	Usabilidad	Interfaz intuitiva	La interfaz debe ser clara y fácil de aprender
RNF-12	Usabilidad	Feedback visual	El sistema debe mostrar confirmaciones y errores claros

RNF-13	Usabilidad	Consistencia UI	Elementos visuales deben seguir un diseño uniforme
RNF-14	Usabilidad	Accesibilidad	Cumplimiento básico de estándares de accesibilidad
RNF-15	Usabilidad	Navegación rápida	Acceso a funciones principales en ≤ 3 clics
Confiabilidad			
RNF-16	Confiabilidad	Disponibilidad	El sistema debe tener disponibilidad $\geq 99\%$
RNF-17	Confiabilidad	Tolerancia a fallos	Manejo de errores sin pérdida de datos
RNF-18	Confiabilidad	Recuperación	Capacidad de restauración desde backups
RNF-19	Confiabilidad	Integridad transaccional	Operaciones críticas deben ser atómicas (ACID)
Mantenibilidad			
RNF-20	Mantenibilidad	Arquitectura modular	El sistema debe estar dividido en módulos independientes
RNF-21	Mantenibilidad	Documentación técnica	Debe existir documentación actualizada
RNF-22	Mantenibilidad	Código legible	Convenciones claras de desarrollo
RNF-23	Mantenibilidad	Pruebas automatizadas	Soporte para testing unitario e integración
Escalabilidad			
RNF-24	Escalabilidad	Escalamiento horizontal	Soporte para múltiples instancias del sistema
RNF-25	Escalabilidad	Crecimiento de datos	Manejo eficiente de grandes volúmenes de inventario
RNF-26	Escalabilidad	Separación de servicios	Capacidad futura de migrar a microservicios
Portabilidad			
RNF-27	Portabilidad	Multiplataforma	Compatible con Windows/Linux/macOS
RNF-28	Portabilidad	Independencia tecnológica	No depender de un lenguaje específico
RNF-29	Portabilidad	Migración futura	Soporte para migración a web o nube
Compatibilidad			
RNF-33	Compatibilidad	Exportación estándar	Soporte para PDF y Excel

RNF-34	Compatibilidad	Integración futura	API abierta para integraciones externas
Integridad de datos			
RNF-30	Integridad	Validaciones obligatorias	Datos deben ser verificados antes de guardar
RNF-31	Integridad	Consistencia de inventario	No permitir stock negativo
RNF-32	Integridad	Auditoría inmutable	Los registros no pueden editarse
Soporte y operación			
RNF-35	Operación	Backup automático	Respaldo periódico de datos
RNF-36	Operación	Logs del sistema	Registro de eventos técnicos
RNF-37	Operación	Monitoreo	Capacidad de supervisión del sistema
RNF-38	Operación	Recuperación ante fallos	Restauración rápida del servicio